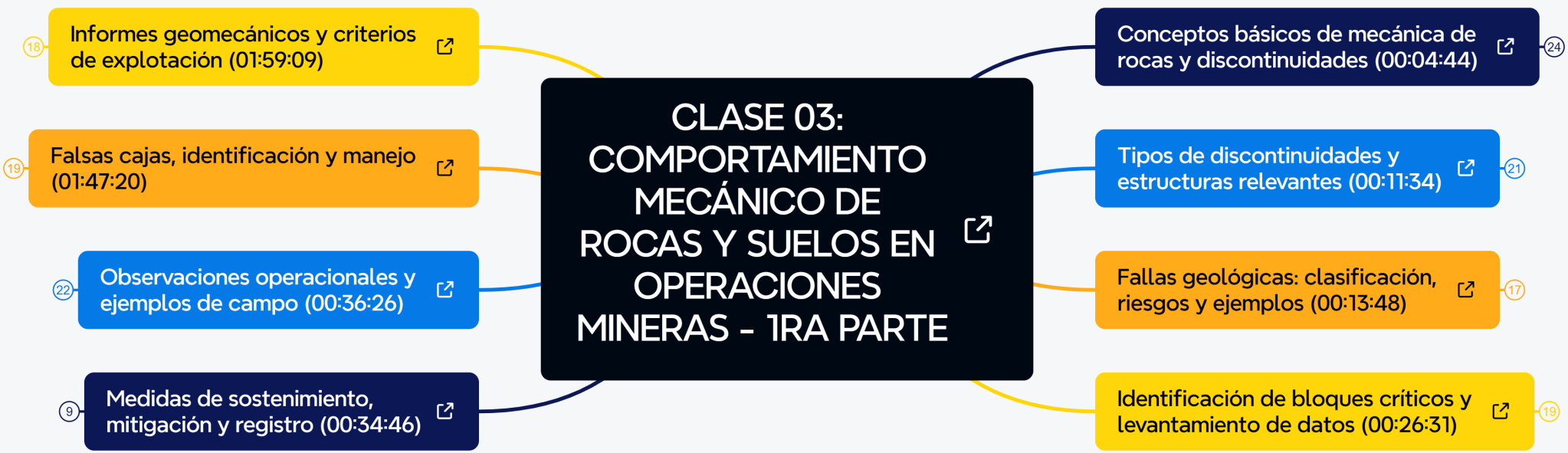
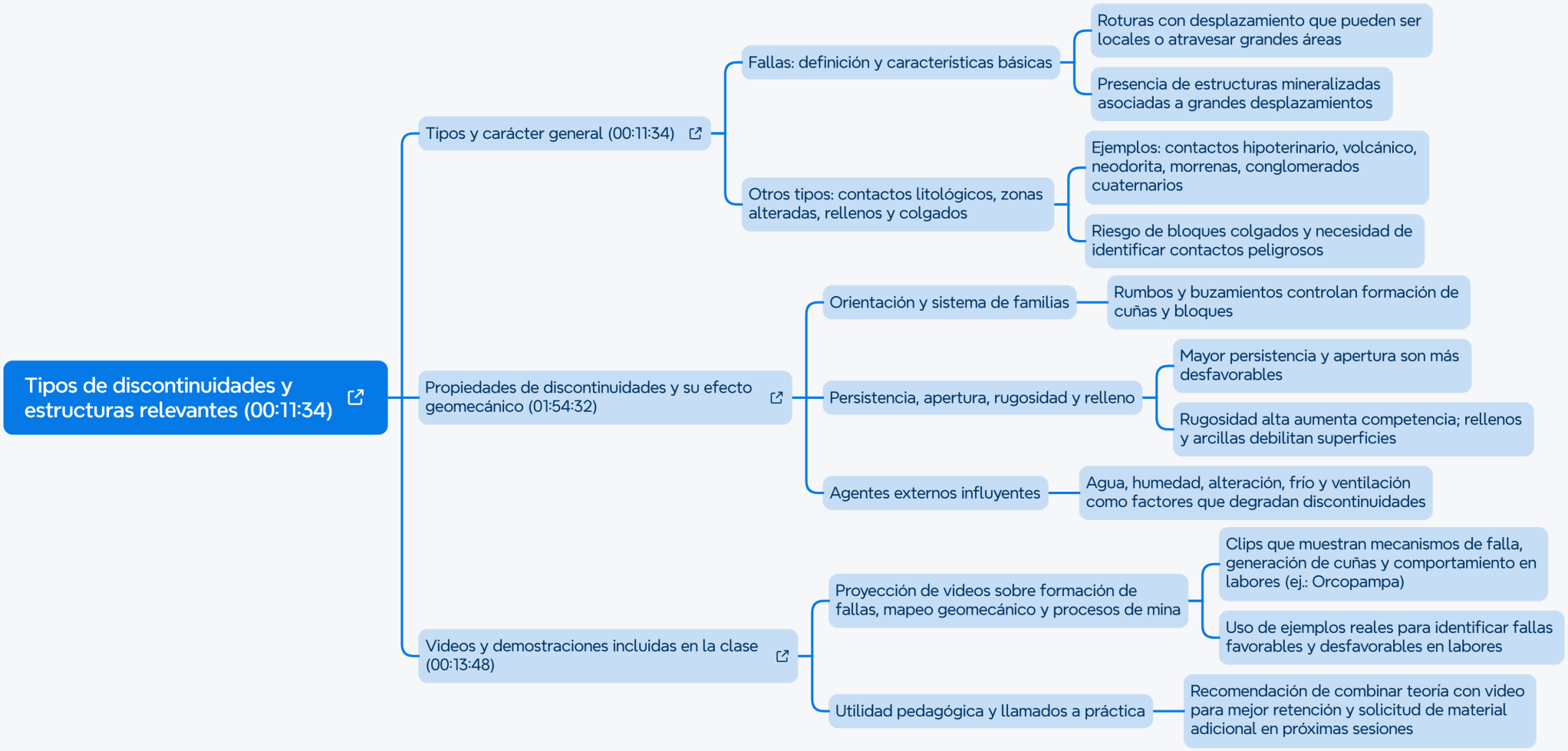
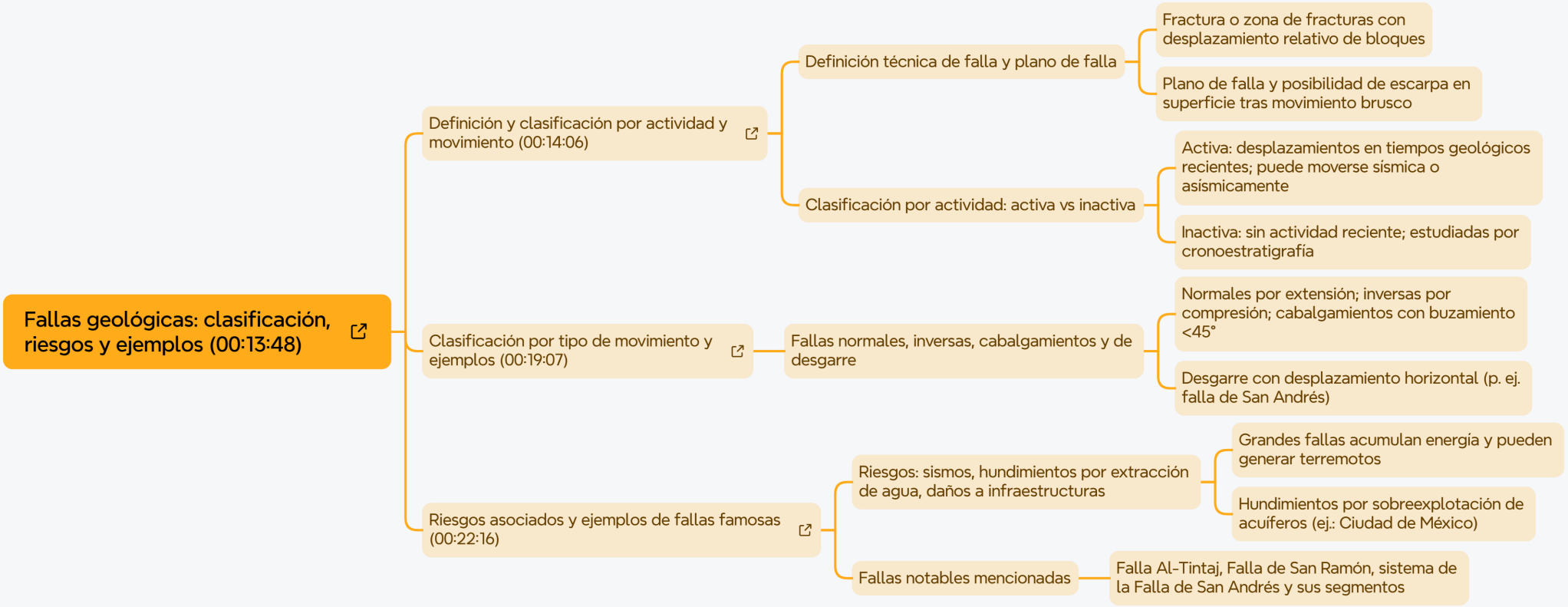
EDU MIN

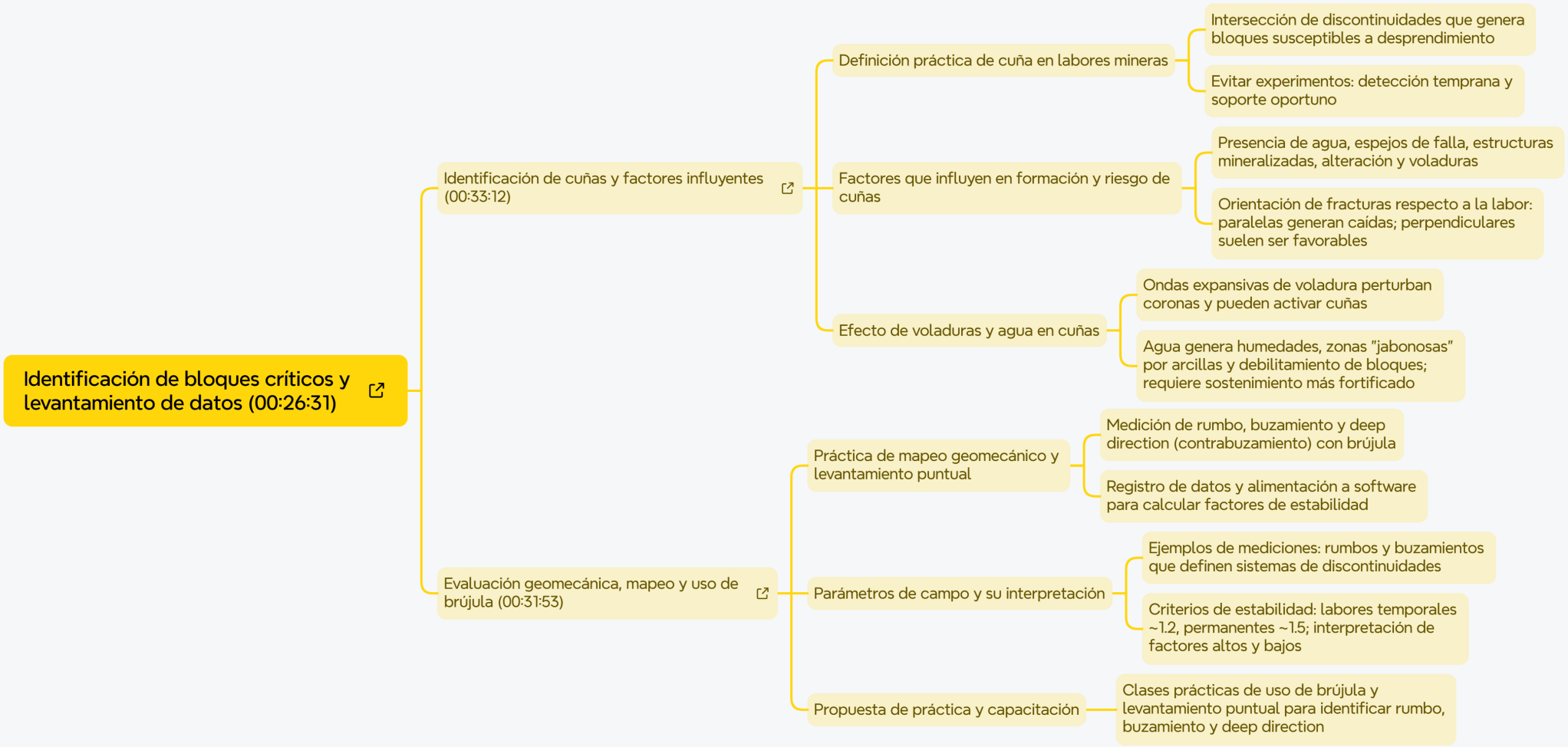

CLASE 03: COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE ROCAS Y SUELOS EN OPERACIONES MINERAS - 1RA PARTE
Informes geomecánicos y criterios de explotación (01:59:09)
18
Falsas cajas, identificación y manejo (01:47:20)
19
Observaciones operacionales y ejemplos de campo (00:36:26)
22
Medidas de sostenimiento, mitigación y registro (00:34:46)
9
Conceptos básicos de mecánica de rocas y discontinuidades (00:04:44)
24
Tipos de discontinuidades y estructuras relevantes (00:11:34)
21
Fallas geológicas: clasificación, riesgos y ejemplos (00:13:48)
17
Identificación de bloques críticos y levantamiento de datos (00:26:31)
19

Conceptos básicos de mecánica de rocas y discontinuidades (00:04:44)

- Bienvenida y logística (00:04:47)
  - Saludos iniciales y entrega de control para iniciar la sesión
    - Recordatorio de la hora de finalización de la clase
    - Confirmaciones de audio y visibilidad de diapositivas al iniciar la presentación
  - Uso de la pantalla compartida y alineación del contenido con la realidad minera
    - Enfoque en unidades mineras mecanizadas y convencionales
    - Adaptación del temario según criticidad y tipo de trabajo
- Definición y aplicaciones en unidad minera (00:09:00)
  - Introducción a la mecánica de rocas aplicada a labores subterráneas y superficiales
    - Identificación de discontinuidades y su influencia en sostenimiento
    - Relación entre tipos de roca (volcánicos, sedimentarios, etc.) y comportamiento del macizo
  - Procesos de alteración desde roca intacta hacia superficie
    - Incremento de fracturación y degradación del macizo hacia la superficie
    - Necesidad de reconocer niveles de alteración para diseño de sostenimiento
- Estratos, estratigrafía y columnas santiográficas (01:20:59)
  - Definición y propiedades de un estrato
    - Capa individual con espesor mínimo ~1 cm separada por cambios litológicos o rasgos físicos
    - Limitación geométrica por techo y base; clasificación en miembro, formación y grupo
  - Principios estratigráficos y tipos de estratificación
    - Ley de superposición, identificación paleontológica y principios de uniformismo
    - Estructuras sedimentarias: planos paralelos, estratificación cruzada, laminación, canales y gradación
  - Columnas santiográficas y uso en estudios
    - Incluyen ubicación, espesor total/parcial, descripción litológica y escala
    - Orden cronológico de capas de la más antigua a la más reciente para historia geológica


Tipos de discontinuidades y estructuras relevantes (00:11:34)
Tipos y carácter general (00:11:34)
Fallas: definición y características básicas
Roturas con desplazamiento que pueden ser locales o atravesar grandes áreas
Presencia de estructuras mineralizadas asociadas a grandes desplazamientos
Otros tipos: contactos litológicos, zonas alteradas, rellenos y colgados
Ejemplos: contactos hipoterinario, volcánico, neodorita, morrenas, conglomerados cuaternarios
Riesgo de bloques colgados y necesidad de identificar contactos peligrosos
Propiedades de discontinuidades y su efecto geomecánico (01:54:32)
Orientación y sistema de familias
Rumbos y buzamientos controlan formación de cuñas y bloques
Persistencia, apertura, rugosidad y relleno
Mayor persistencia y apertura son más desfavorables
Rugosidad alta aumenta competencia; rellenos y arcillas debilitan superficies
Agentes externos influyentes
Agua, humedad, alteración, frío y ventilación como factores que degradan discontinuidades
Videos y demostraciones incluidas en la clase (00:13:48)
Proyección de videos sobre formación de fallas, mapeo geomecánico y procesos de mina
Clips que muestran mecanismos de falla, generación de cuñas y comportamiento en labores (ej.: Orcopampa)
Uso de ejemplos reales para identificar fallas favorables y desfavorables en labores
Utilidad pedagógica y llamados a práctica
Recomendación de combinar teoría con video para mejor retención y solicitud de material adicional en próximas sesiones

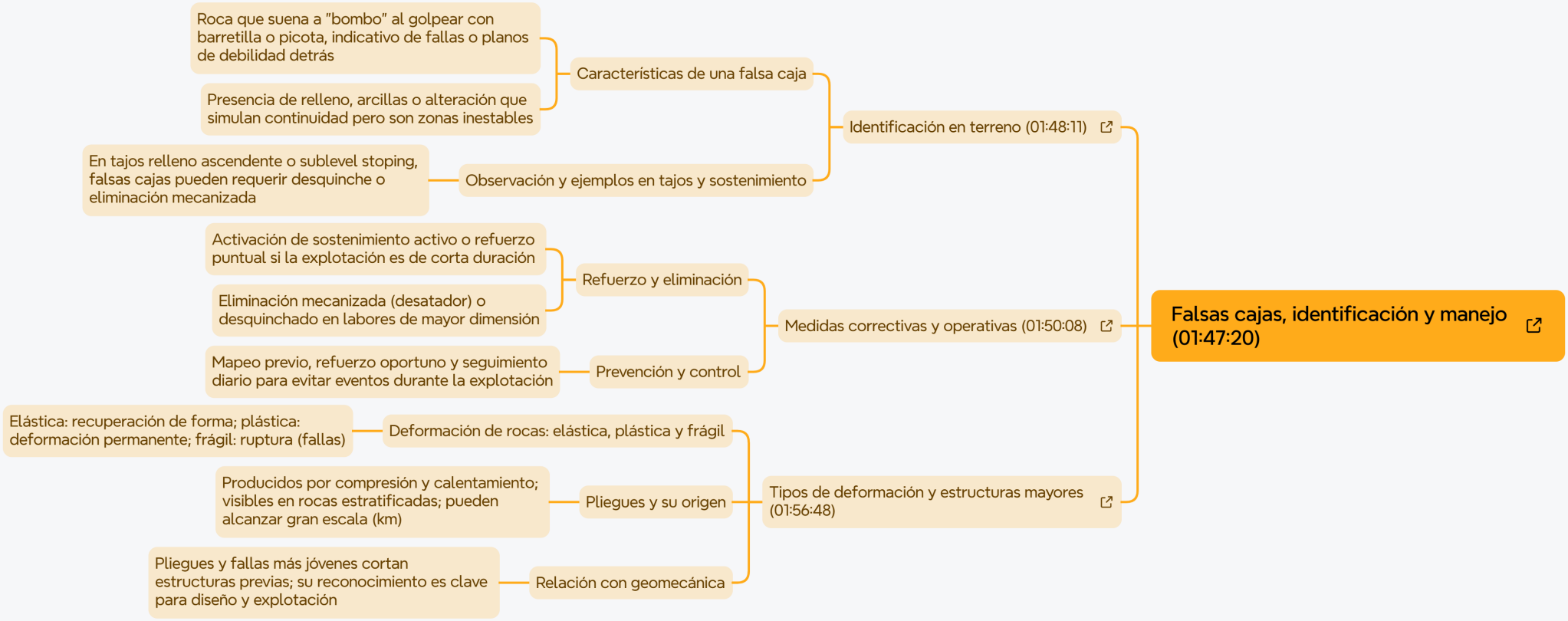

Fallas geológicas: clasificación, riesgos y ejemplos (00:13:48)
Definición y clasificación por actividad y movimiento (00:14:06)
Definición técnica de falla y plano de falla
Fractura o zona de fracturas con desplazamiento relativo de bloques
Plano de falla y posibilidad de escarpa en superficie tras movimiento brusco
Clasificación por actividad: activa vs inactiva
Activa: desplazamientos en tiempos geológicos recientes; puede moverse sísmica o asísmicamente
Inactiva: sin actividad reciente; estudiadas por cronoestratigrafía
Clasificación por tipo de movimiento y ejemplos (00:19:07)
Fallas normales, inversas, cabalgamientos y de desgarre
Normales por extensión; inversas por compresión; cabalgamientos con buzamiento <45°
Desgarre con desplazamiento horizontal (p. ej. falla de San Andrés)
Riesgos asociados y ejemplos de fallas famosas (00:22:16)
Riesgos: sismos, hundimientos por extracción de agua, daños a infraestructuras
Grandes fallas acumulan energía y pueden generar terremotos
Hundimientos por sobreexplotación de acuíferos (ej.: Ciudad de México)
Fallas notables mencionadas
Falla Al-Tintaj, Falla de San Ramón, sistema de la Falla de San Andrés y sus segmentos

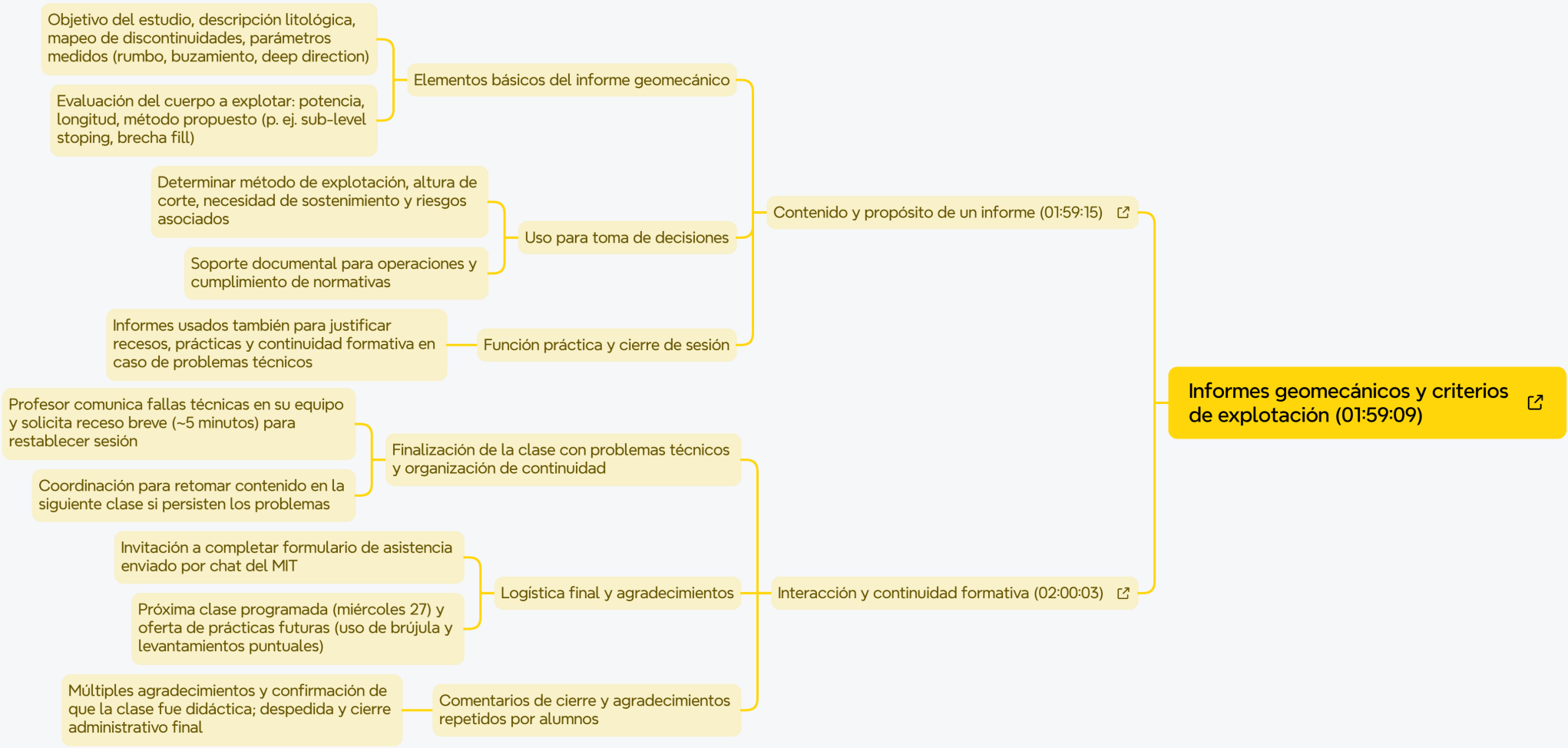

Identificación de bloques críticos y levantamiento de datos (00:26:31)
Identificación de cuñas y factores influyentes (00:33:12)
Definición práctica de cuña en labores mineras
Intersección de discontinuidades que genera bloques susceptibles a desprendimiento
Evitar experimentos: detección temprana y soporte oportuno
Factores que influyen en formación y riesgo de cuñas
Presencia de agua, espejos de falla, estructuras mineralizadas, alteración y voladuras
Orientación de fracturas respecto a la labor: paralelas generan caídas; perpendiculares suelen ser favorables
Efecto de voladuras y agua en cuñas
Ondas expansivas de voladura perturban coronas y pueden activar cuñas
Agua genera humedades, zonas "jabonosas" por arcillas y debilitamiento de bloques; requiere sostenimiento más fortificado
Evaluación geomecánica, mapeo y uso de brújula (00:31:53)
Práctica de mapeo geomecánico y levantamiento puntual
Medición de rumbo, buzamiento y deep direction (contrabuzamiento) con brújula
Registro de datos y alimentación a software para calcular factores de estabilidad
Parámetros de campo y su interpretación
Ejemplos de mediciones: rumbos y buzamientos que definen sistemas de discontinuidades
Criterios de estabilidad: labores temporales ~1.2, permanentes ~1.5; interpretación de factores altos y bajos
Propuesta de práctica y capacitación
Clases prácticas de uso de brújula y levantamiento puntual para identificar rumbo, buzamiento y deep direction


Medidas de sostenimiento, mitigación y registro (00:34:46)
Medidas de sostenimiento y control (00:34:46)
Tipos de sostenimiento: malla, pernos, cribado, maderas, spritzcast y sostenimiento sistemático
Malla como sostenimiento pasivo; preferencia por malla eslabonada en zonas sísmicas
Split sets, pernos y sostenimiento activo (p. ej. pods o project pod) según condiciones
Estrategias operativas ante cuñas detectadas
Eliminación controlada del bloque, refuerzo local, coordinación con voladuras para no reactivar discontinuidades
Uso de aditivos rápidos o perforaciones para drenar agua antes de aplicar sostenimiento
Importancia de informes y registro
Informes geomecánicos que justifiquen intervenciones y guíen operaciones de sostenimiento

Observaciones operacionales y ejemplos de campo (00:36:26)

- Efectos de la voladura y errores de sostenimiento (00:36:44)
  - Impacto de la voladura en la corona y generación de bloques
    - Ondas expansivas crean grietas y pueden desestabilizar cuñas preexistentes
    - Tiros cortados o tiros vacíos por fallos en cableado o iniciadores producen áreas no fragmentadas y riesgos operativos
  - Deficiencias en ejecución de sostenimiento observadas
    - Mallas mal colocadas, sujeciones inadecuadas y uso incorrecto de spritzcast
    - Descuentos en calidad de instalación reflejados en control y mediciones
- Observaciones visuales y criterios de intervención (00:40:45)
  - Identificación en terreno de sectores con múltiples fallas y alteración
    - Zonas con fallas cruzadas requieren sostenimiento más pesado y mayor sección de trabajo
    - Detección por sonidos al golpear la roca: sonido metálico indica roca competente; sonido "bombo" sugiere falsa caja o falla oculta
  - Recomendaciones operativas derivadas de la observación
    - Mapeo geomecánico puntual antes de intervención y plantar superficie en labores críticas
    - Activación de sostenimiento activo o eliminación mecanizada de falsas cajas según tipo de tajo y duración de explotación
- Procedimiento y ejemplos de campo (01:34:13)
  - Definición de rumbo y buzamiento
    - Rumbo: ángulo de una línea horizontal referido al norte/sur; buzamiento: ángulo de máxima pendiente perpendicular al rumbo
  - Uso de la brújula en campo
    - Colocación, ajuste de burbuja y lectura numérica (ej.: rumbo 30°, buzamiento 68°)
    - Registro de contrabuzamiento (deep direction) y su papel en mapeo geomecánico
  - Aplicación práctica
    - Interpretación de datos para identificar si discontinuidades generan cuñas o bloques y facilitar decisiones de intervención


Falsas cajas, identificación y manejo (01:47:20)
Identificación en terreno (01:48:11)
Características de una falsa caja
Roca que suena a "bombo" al golpear con barretilla o picota, indicativo de fallas o planos de debilidad detrás
Presencia de relleno, arcillas o alteración que simulan continuidad pero son zonas inestables
Observación y ejemplos en tajos y sostenimiento
En tajos relleno ascendente o sublevel stoping, falsas cajas pueden requerir desquinche o eliminación mecanizada
Medidas correctivas y operativas (01:50:08)
Refuerzo y eliminación
Activación de sostenimiento activo o refuerzo puntual si la explotación es de corta duración
Eliminación mecanizada (desatador) o desquinchado en labores de mayor dimensión
Prevención y control
Mapeo previo, refuerzo oportuno y seguimiento diario para evitar eventos durante la explotación
Tipos de deformación y estructuras mayores (01:56:48)
Deformación de rocas: elástica, plástica y frágil
Elástica: recuperación de forma; plástica: deformación permanente; frágil: ruptura (fallas)
Pliegues y su origen
Producidos por compresión y calentamiento; visibles en rocas estratificadas; pueden alcanzar gran escala (km)
Relación con geomecánica
Pliegues y fallas más jóvenes cortan estructuras previas; su reconocimiento es clave para diseño y explotación


Informes geomecánicos y criterios de explotación (01:59:09)
Contenido y propósito de un informe (01:59:15)
Elementos básicos del informe geomecánico
Objetivo del estudio, descripción litológica, mapeo de discontinuidades, parámetros medidos (rumbo, buzamiento, deep direction)
Evaluación del cuerpo a explotar: potencia, longitud, método propuesto (p. ej. sub-level stoping, brecha fill)
Uso para toma de decisiones
Determinar método de explotación, altura de corte, necesidad de sostenimiento y riesgos asociados
Soporte documental para operaciones y cumplimiento de normativas
Función práctica y cierre de sesión
Informes usados también para justificar recesos, prácticas y continuidad formativa en caso de problemas técnicos
Interacción y continuidad formativa (02:00:03)
Finalización de la clase con problemas técnicos y organización de continuidad
Profesor comunica fallas técnicas en su equipo y solicita receso breve (~5 minutos) para restablecer sesión
Coordinación para retomar contenido en la siguiente clase si persisten los problemas
Logística final y agradecimientos
Invitación a completar formulario de asistencia enviado por chat del MIT
Próxima clase programada (miércoles 27) y oferta de prácticas futuras (uso de brújula y levantamientos puntuales)
Comentarios de cierre y agradecimientos repetidos por alumnos
Múltiples agradecimientos y confirmación de que la clase fue didáctica; despedida y cierre administrativo final